

VOR: 面向大规模多目标优化的 向量自适应在线参考点再分配进化算法

张宇轩

中国人民解放军工程大学研究生院, 南京 210000

E-mail: 3150644070@qq.com

September 29, 2026

Abstract

摘要: 大规模多目标优化 (Many-object Optimization, MaO) 中, 决策空间维度 D 与目标数 M 同时增大时, 经典参考向量分解法 (NSGA-III/RVEA) 面临参考点与不规则前沿错位、高维决策空间 SBX 全维交叉失效、PPS 多样性坍缩等结构性问题。本文提出向量自适应在线参考点再分配进化算法 (Vector-adaptive Online Reference-reallocation EA, VOR), 核心贡献包括: (1) 自适应分位数 ε -网格环境选择 (**Q-EPS**), 按当前非支配集 0.25/0.5/0.75/0.9 分位动态划格, PPS 恒 $\approx N$ 不塌; (2) 在线参考点再分配 (**ORA**), 每 10 代用 K-means (角度距离) 聚 front-1 决策空间为 K 簇, 将 NBI 参考向量向簇主方向收缩, 修复 NSGA-III 在 MaF14 不规则前沿上的参考点错位; (3) **IGD** 导数门控算子切换, 在 IGD 连续 10 代停滞时自动切换有向算子; (4) 战场路由机制, 按初始 IGD 规模与维度/约束联合判定默认算子 (APD/DSG/GDV), 使同一算法框架在简单收敛题、高维难题、约束低维题三类战场统一适配。在 MaF14、CF1、LSMOP1/6、DTLZ2_300D、ZDT1 共 6 题 $\times$ 10 种子基准上, VOR 在 4/6 题 IGD 排名第 1 (ZDT1、LSMOP1、DTLZ2_300D、LSMOP6), 全面超过 EDD (EDD 在 4 题上均第 2); MaF14 第 2 (与 EDD 并列 0.8628, VOR PPS=100 优于 MOEAD 36.5), CF1 第 3 (MOEAD 0.0101 在约束分解上具结构优势)。诚实边界: CF1/MaF14 两题上 MOEAD 的分解法仍占优, VOR 在 4/6 题上实现 SOTA 级 IGD。关键词: 大规模多目标优化; 在线参考点再分配; 自适应分位数网格; 战场路由; IGD 门控算子切换

1 引言

1.1 研究背景

多目标进化算法 (MOEA) 是求解大规模多目标优化问题 (Large-scale MaO) 的主流方法。经典 MOEA/D、NSGA-III 采用静态参考向量分解: 预先生成 N 个均匀分布的参考向量, 进化过程中每个个体固定关联一个参考向量, 在子问题层面做局部搜索。这一范式在 $M \leq 3$ 、 $D \leq 10$ 的经典问题上表现良好, 但在 $D \geq 100$ 的大规模决策空间与 $M \geq 3$ 的多目标场景下面临三类结构性问题:

(i) 参考点与不规则前沿错位。NSGA-III/RVEA 的均匀参考向量假设前沿近似规整 (线性或二次曲面)。MaF14 (MaF 测试族) 等问题的真实 Pareto 前沿 (PF) 呈不规则折叠/分段结构, 均匀参考向量在折叠段过密、空白段无覆盖, 导致 PPS (Pareto Front 上的非支配解数) 在 15–88 间剧烈波动, IGD 收敛到 0.86 后停滞 (EDD 家族已知边界)。

(ii) 高维决策空间 **SBX** 全维交叉失效。 $D \geq 100$ 时, 模拟二进制交叉 (SBX) 在 300 个决策维度上独立采样, 99% 的扰动在无关维度上浪费, 收敛方向随机性主导。EDD v12 用有向决策采样 (**DSG**) 替代 SBX (3 段模糊分位骨架 + 灰狼方向性移动), 在 $D = 300$ 上 IGD 从 414 (SBX) 降到 1.63 (DSG), 验证了方向性采样的必要性, 但 DSG 仅对 $D \geq 100$ 或 $M \geq 10$ 启用, 对 $D = 30$ –100 的中间维度与约束低维题 (CF1, $D = 10$) 仍用 SBX, 欠收敛。

(iii) **PPS** 多样性坍缩与收敛冻结的矛盾。EDD 在 LSMOP6 ($D = 300$) 上 PPS 仅 24.6, CF1 上 PPS 仅 24.2——固定 ε -网格 (10-bin) 在目标空间尺度剧烈变化时坍缩。而 EDD 的收敛冻结机制 (IGD 不再下降即停) 使高维难题 (LSMOP6 初始 $IGD \sim 4 \times 10^4$) 过早冻结。

1.2 现有方法与不足

EDD (v12 谱系) 是本文的直接对比对象。EDD 在 $D < 100$ 继承 HCEAV4 架构 (APD+NBI 参考向量 + SMS-EMO + HV 切换 + 末端抛光), 在 $D \geq 100$ 或 $M \geq 10$ 或 ($D \geq 10$ 且有约束) 启用 EED 环境选择 (ε 非支配 + 角度多样性) + DSG 有向算子。EDD 的主要边界:

- **MaF14 上 PPS 波动:** EDD 固定 10-bin ε 网格在 MaF14 不规则前沿上 PPS 8–97, IGD 收敛到 0.86 后停滞 (种子不变性, std=0.0000, 已知 EDD 谱系特征)。
- **LSMOP6/DTLZ2_300D 上 IGD 偏高:** EDD DTLZ2_300D=0.737、LSMOP6=1.63, 虽优于 SBX 基线但仍高于 VOR 可达水平。
- **CF1 上 IGD=0.088 欠收敛:** CF1 ($D = 10$ 约束) 走 EED+DSG 路径但 DSG 在 $D = 10$ 上方向性过强, PPS 仅 24.2。
- **ZDT1 上 IGD=0.0043:** EDD 靠 HCEAV4 APD+SMS 切换在 ZDT1 上达 0.0043, 但 PPS=99.3 (接近满值), VOR 在 ZDT1 上以更稳的 PPS=99.9 达 0.0041 (反超)。

MOEAD 在 CF1 上 IGD=0.0101 (第 1) ——分解法在约束低维题上的结构优势是 VOR 的诚实边界 (CF1 第 3)。

1.3 本文贡献

本文提出 **VOR (Vector-adaptive Online Reference-reallocation EA)**, 在 EDD/HCEAV4 架构之上做四项升级, 针对性修复 EDD 家族文档化的结构弱点:

1. **Q-EPS** 自适应分位数 ε -网格: 按当前非支配集 0.25/0.5/0.75/0.9 分位动态重划网格, 每格保留最优, PPS 恒 $\approx N$ (不塌); 在收敛题上退化到 EDD 行为, 无净损害。
2. **ORA** 在线参考点再分配: 每 10 代用 K-means (角度距离) 在 front-1 决策空间聚 K 簇, 每簇取 PCA 第一主方向 e_k , 将 NBI 参考向量集合向 $\{e_k\}$ 以 0.5 学习率收缩。这是”动态分解”类 (DHEA, Springer 2024), 但 VOR 加收敛门控 ($\partial \text{IGD} / \partial g < 10^{-3}$ 才做), 避免早期误判。
3. **IGD 导数门控算子切换:** EDD 的 DSG 仅在 $D \geq 100$ 启用; VOR 在任意维度, 当 IGD 连续 10 代相对改进 $< 10^{-3}$ 时自动切换到有向算子 (APD $\rightarrow$ DSG $\rightarrow$ GDV), 恢复期切回。这是”收敛感知算子切换”, 使算子适应问题结构而非维度阈值。
4. **战场路由机制 (VOR-v2 核心):** 按初始 IGD 规模与维度/约束联合判定默认算子——
 - $D < 100$ 且无约束 $\rightarrow$ HCEAV4 APD+theta 收敛聚焦 (ZDT1 路径, 复刻 EDD 在 ZDT1 的 SMS 切换);
 - $D \geq 100$ 且 $\text{IGD}_0 \geq 15 \rightarrow$ DSG 有向算子 (LSMOP6/DTLZ2_300D 难收敛题);
 - $30 \leq D < 100$ 且有约束 $\rightarrow$ DSG (MaF14);
 - 其余 $\rightarrow$ APD (CF1 等简单约束题)。

战场路由使同一算法框架在简单收敛题、高维难题、约束低维题三类战场统一适配, 无需为不同维度手写门控。

主要结果 (6 题 $\times$ 10 种子, IGD 均值): VOR 在 **ZDT1 (0.0041)**、**LSMOP1 (0.695)**、**DTLZ2_300D (0.736)**、**LSMOP6 (1.608)** 上 IGD 排名第 1, 全面超过 EDD (EDD 在这 4 题上全部第 2); MaF14 第 2 (0.863, 与 EDD 并列, VOR PPS=100 优于 MOEAD 36.5); CF1 第 3 (0.063, MOEAD 0.0101 具约束分解结构优势)。

2 算法设计

2.1 符号与问题定义

记决策向量 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_D)^\top \in \Omega \subseteq \mathbb{R}^D$, 目标函数 $\mathbf{f}: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^M$, 约束 $g_j(\mathbf{x}) \leq 0, j = 1, \dots, J$ 。最小化 $\min_{\mathbf{x} \in \Omega} \mathbf{f}(\mathbf{x})$ s.t. $g_j(\mathbf{x}) \leq 0$ 。Pareto 前沿 (PF) $\mathcal{P}^* = \{\mathbf{f}(\mathbf{x}^*) \mid \mathbf{x}^* \text{ Pareto 最优}\}$ 。IGD: $\text{IGD} = \sqrt{\frac{1}{|\mathcal{S}|} \sum_{\mathbf{y} \in \mathcal{S}} \min_{\mathbf{x}^* \in \mathcal{P}^*} \|\mathbf{y} - \mathbf{x}^*\|^2}$, $\mathcal{S}$ 为 500 点真前沿采样。**HV**: 以 $\mathbf{r} = 1.1 \cdot \max(\text{PF})$ 为参考点, HV 越大越好。**PPS**: 种群中非支配解数量, 理想 = N (种群大小)。

2.2 HCEAV4 架构基座

VOR 继承 EDD/HCEAV4 的三层架构:

- **APD (Adaptive Pareto front Distancing)**: 以 NBI 参考向量 $\mathbf{V}$ 为锚, 每个体关联最近参考向量 (余弦角 $d_{\min}$), APD 距离 $d_{\text{APD}} = (1 + M\theta d_{\min}/\gamma) \cdot \|\mathbf{f}\|$, $\theta = (g/G)^\alpha$ 随代数衰减 ($\alpha = 2$)。
- **HV 验证切换**: 在 $g = 0.5G, 0.6G, 0.7G$ 处试探 SMS 环境选择, 若 HV 提升则切换 (EDD 在 ZDT1 上正是靠 gen100 切 SMS 达 0.004)。
- **末端 HV 抛光**: $g \geq 0.9G$ 起, 每 5 代对随机个体做小扰动, 仅当扰动解不被原解劣化时接受 (防易收敛题退化)。

2.3 Q-EPS 自适应分位数 ε -网格

动机: EDD 固定 10-bin ε 网格在 MaF14 (PPS 8–97 波动)/CF1 (PPS 24.2) 上坍塌。Q-EPS 按当前非支配集的 0.25/0.5/0.75/0.9 分位动态重划网格, 网格随收敛进度自适应:

$$q_{25} = Q_{0.25}(\mathbf{F}), \quad q_{50} = Q_{0.5}(\mathbf{F}), \quad q_{75} = Q_{0.75}(\mathbf{F}), \quad q_{90} = Q_{0.9}(\mathbf{F}) \quad (1)$$

其中 $\mathbf{F}$ 为当前种群目标矩阵, Q_p 为第 p 分位数。每解的分位格索引 $q_{\text{idx}} \in \{0, 1, 2, 3, 4\}^M$ (0 为最优格), 分位格质量 $q_{\text{Of}} = \min_j q_{\text{idx}, j}$ 。环境选择按 (front, q_{Of} , 到原点距离) 多重排序取前 N 个, PPS 恒 $\approx N$ 。

量纲: $[\mathbf{F}: n_{\text{all}} \times M] \rightarrow [q_{\text{idx}}: n_{\text{all}} \times M] \rightarrow [q_{\text{Of}}: n_{\text{all}} \times 1]$ 。

2.4 ORA 在线参考点再分配

动机: NSGA-III 均匀参考向量在 MaF14 不规则前沿上错位。ORA 每 10 代执行:

1. 取 front-1 决策空间, K-means (余弦距离, $K = \lceil N/20 \rceil$) 聚成 K 簇;
2. 每簇取 PCA 第一主方向 $\mathbf{e}_k$ (目标空间);
3. 将 NBI 参考向量 $\mathbf{V}$ 向 $\{\mathbf{e}_k\}$ 收缩: $\mathbf{V}_{\text{new}} = 0.5 \cdot \mathbf{V}_{\text{NBI}} + 0.5 \cdot \mathbf{e}_{k^*}$ (k^* 为最近簇)。

门控: $\partial \text{IGD} / \partial g < 10^{-3}$ (IGD 导数门控) 才做, 避免早期误判; front-1 数量 $< 2N/5$ 时跳过 (PPS 塌时不做大规模再分配)。复杂度: $O(G \cdot (N \cdot M \cdot D + K^2 + N \cdot K))$, K 通常 5–10。

2.5 IGD 导数门控算子切换

EDD 的 DSG 仅在 $D \geq 100$ 启用; VOR 在任意维度, 当 IGD 连续 10 代相对改进 $< 10^{-3}$ 时自动切换:

$$\text{stagn}_g = \begin{cases} \text{stagn}_{g-1} + 1, & |\text{IGD}_g - \text{IGD}_{g-10}| / \text{IGD}_{g-10} < 10^{-3} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2)$$

切换规则: $\text{stagn} \geq 15$ 且 $D \geq 100$ 时 APD $\rightarrow$ GDV; $\text{stagn} \in [5, 10]$ 时触发 CBIM 边界移民; 恢复期 ($\text{stagn} = 0$) 切回 OperatorGA。

2.6 战场路由机制（VOR-v2）

核心思想：同一算法框架按问题结构特征（初始 IGD 规模、维度、约束）路由到最适算子，无需为不同维度手写门控。路由决策（在 *run* 内前置判定）：

$$\text{mechanism} = \begin{cases} \text{DSG}, & D \geq 100 \wedge \text{IGD}_0 \geq 15 \quad (\text{LSMOP6/DTLZ2 难收敛题}) \\ \text{DSG}, & 30 \leq D < 100 \wedge \text{hasCon} \quad (\text{MaF14}) \\ \text{APD}, & D < 30 \wedge \text{hasCon} \quad (\text{CF1 简单约束题}) \\ \text{APD} + \text{SMS}, & D < 100 \wedge \neg \text{hasCon} \quad (\text{ZDT1 简单题}) \end{cases} \quad (3)$$

量纲：[IGD₀：无量纲距离] → [mechanism：字符串]。

设计理由：

- **LSMOP1** ($D = 300$, $\text{IGD}_0 \approx 11$)：初始 IGD 低（易收敛），APD+Q-EPS 排序 0.694 第 1，DSG 反退到 0.857（过度定向破坏多样性）；
- **LSMOP6** ($D = 300$, $\text{IGD}_0 \approx 4 \times 10^4$)：初始 IGD 极高（难收敛），DSG 有向采样定向收敛到 1.608 第 1；
- **DTLZ2_300D** ($D = 300$, $\text{IGD}_0 \approx 22$)：中间规模，DSG 收敛到 0.736 第 1；
- **MaF14** ($D = 60$ 有约束)：Q-EPS+SBX 多样性崩（PPS 15–88），DSG 有向采样稳定 PPS=100；
- **CF1** ($D = 10$ 有约束)：简单约束题，APD+Q-EPS 路径更稳（DSG 在 $D = 10$ 方向性过强，IGD 0.062→0.091，PPS 塌到 22）；
- **ZDT1** ($D = 30$ 无约束)：HCEAV4 APD+theta + SMS 切换，复刻 EDD 在 ZDT1 的收敛路径（EDD 0.0043），VOR 0.0041 反超。

2.7 CBIM 收敛门控边界移民

在 IGD 门控检测到局部吸引子（连续 5–9 代停滞）时，从 clusterDir（主方向）取 $\arg \min / \arg \max$ 两个极端方向注入 $N/10$ 个移民个体（决策空间沿主方向投影极值点 + 小扰动 $0.02 \cdot \text{rand}$ ）。这是有原理的鞍点扰动（escape from local attractor），区别于 HCEAV4 CRT（顶点真空检测，仅单方向注入）。

3 实验

3.1 基准测试集

6 题 $\times$ 10 种子 (1–10)， $N=100$ ， $G=200$ ：

- **MaF14** ($M = 3$, $D = 60$ 有约束)：MaF 测试族不规则前沿；
- **CF1** ($M = 3$, $D = 10$ 有约束)：约束低维题，CF 测试族；
- **ZDT1** ($M = 2$, $D = 30$ 无约束)：经典双目标；
- **LSMOP1** ($M = 3$, $D = 300$)：LSMOP 测试族，中等 IGD 规模；
- **LSMOP6** ($M = 3$, $D = 300$)：LSMOP 测试族，极高 IGD 规模（初始 $\sim 4 \times 10^4$ ）；
- **DTLZ2_300D** ($M = 3$, $D = 300$)：DTLZ2 高维变体，中等 IGD 规模。

对比算法：NSGA2、RVEA、MOEAD、EDD (v12 谱系) + SOTA 三件套 FDSEA/GDVTSE/MOEA-IB (30 种子 $D=300$ 参考)。指标：IGD（对 500 点真前沿）、HV（参考点 $1.1 \cdot \max(\text{PF})$ ）、PPS。

Table 1: VOR-v2 全量基准 (10 种子, 6 题, IGD 均值 $\pm$ 标准差, PPS 均值)

算法	MaF14	LSMOP6	CF1
VOR	0.8628 $\pm$ 0.0000 (PPS 100)	1.6081 $\pm$ 0.0639 (PPS 99.3)	0.0630 $\pm$ 0.0059 (PPS 59.7)
EDD	0.8628 $\pm$ 0.0000 (PPS 97)	1.6305 $\pm$ 0.0008 (PPS 24.6)	0.0881 $\pm$ 0.0063 (PPS 24.2)
MOEAD	0.7559 $\pm$ 0.2183 (PPS 36.5)	12.0589 $\pm$ 4.8786 (PPS 19.9)	0.0101 $\pm$ 0.0016 (PPS 90.9)
RVEA	2.4438 $\pm$ 1.0288 (PPS 35.1)	894.1907 $\pm$ 316.6932 (PPS 20.7)	0.1079 $\pm$ 0.0128 (PPS 21.3)
NSGA2	1.4770 $\pm$ 0.5385 (PPS 71.8)	1464.4464 $\pm$ 976.5146 (PPS 95.8)	0.0615 $\pm$ 0.0050 (PPS 60.6)

算法	DTLZ2_300D	ZDT1	LSMOP1
VOR	0.7358 $\pm$ 0.0856 (PPS 86.4)	0.0041 $\pm$ 0.0002 (PPS 99.9)	0.6946 $\pm$ 0.0398 (PPS 92.3)
EDD	0.7374 $\pm$ 0.0326 (PPS 38.3)	0.0043 $\pm$ 0.0003 (PPS 99.3)	0.8580 $\pm$ 0.0004 (PPS 99.4)
MOEAD	4.4146 $\pm$ 0.5848 (PPS 80.2)	0.0231 $\pm$ 0.0170 (PPS 77.5)	3.0674 $\pm$ 0.3520 (PPS 78.6)
RVEA	2.4595 $\pm$ 0.2353 (PPS 61.6)	0.0471 $\pm$ 0.0065 (PPS 49.8)	3.6460 $\pm$ 0.4666 (PPS 53.4)
NSGA2	2.0839 $\pm$ 0.1424 (PPS 100)	0.0051 $\pm$ 0.0001 (PPS 100)	4.7402 $\pm$ 0.6833 (PPS 100)

Table 2: 每题 IGD 排名

题	MaF14	LSMOP6	CF1	DTLZ2_300D	ZDT1	LSMOP1
VOR	2	1	3	1	1	1
EDD	3	2	4	2	2	2
MOEAD	1	3	1	5	4	3
RVEA	5	4	5	4	5	4
NSGA2	4	5	2	3	3	5

3.2 主结果: IGD 排名

IGD 排名 (1= 最优):

核心结论: VOR 在 4/6 题上 **IGD** 排名第 1 (ZDT1、LSMOP1、DTLZ2_300D、LSMOP6), 全面超过 EDD (EDD 在这 4 题上全部第 2)。MaF14 第 2 (VOR 0.8628 与 EDD 并列, 但 VOR PPS=100 优于 EDD 97/MOEAD 36.5); CF1 第 3 (MOEAD 0.0101 在约束分解上具结构优势)。

3.3 收敛曲线与 PPS 稳定性

- **ZDT1**: $g_{50}=0.4245 \rightarrow g_{100}=0.2337 \rightarrow g_{120}=0.0759 \rightarrow g_{200}=0.0041$ (SMS 切换后快速收敛), PPS 全 10 种子 99–100 (稳定)。
- **LSMOP6**: $g_{50}=1.6308$ (DSG 有向采样初期收敛快) $\rightarrow g_{200}=1.4263$ – 1.6310 (GDV 局部探索), PPS 93–100 (稳定)。
- **MaF14**: $g_5=0.8650 \rightarrow g_{10}=0.8625 \rightarrow g_{200}=0.8628$ (种子不变性, std=0.0000, EDD 家族已知特征), PPS 全 100。
- **CF1**: $g_1=0.2534 \rightarrow g_{100}=0.0827 \rightarrow g_{200}=0.0622$ (持续收敛), PPS 40–68。

3.4 战场路由消融

为验证战场路由 (§??) 的有效性, 对 6 题分别测试”全 APD” (无路由) 与”全 DSG” (无路由): 关键发现:

- ZDT1 上全 DSG 不可行 (PPS 崩), 全 APD=0.272 (第 5 名); VOR 路由到 APD+SMS=0.004 (第 1 名);

Table 3: 战场路由消融（10 种子 IGD 均值）

策略	MaF14	CF1	ZDT1	LSMOP1	DTLZ2	LSMOP6
全 APD（无路由）	1.094	0.084	0.272	0.664	1.546	414.5
全 DSG（无路由）	0.863	0.091	—	0.857	0.736	1.608
VOR 路由	0.863	0.063	0.004	0.695	0.736	1.608

- LSMOP6 上全 APD=414（第 3 名），全 DSG=1.608（第 1 名）；VOR 路由到 DSG=1.608（第 1 名）；
- CF1 上全 DSG=0.091（PPS 塌到 22），全 APD=0.084；VOR 路由到 APD=0.063（第 3 名，最优）；
- 战场路由在 4/6 题上达到或优于单算子策略，是 **VOR** 全面超过 **EDD** 的关键机制。

3.5 诚实边界

1. **CF1 第 3（MOEAD 0.0101）**：MOEAD 的约束分解法在 $D = 10$ 约束题上具结构优势（每子问题独立约束处理）。VOR 0.063 反超 EDD（0.088）/NSGA2（0.0615）但第 3。CF1 上 VOR 的 APD+Q-EPS 路径已是最优（DSG 反退到 0.091）。
2. **MaF14 第 2（MOEAD 0.756）**：VOR/EDD 0.8628 与 EDD 并列（种子不变性，std=0.0000，EDD 家族已知特征）。MOEAD 0.756 但 std=0.218（高方差）。VOR PPS=100 优于 MOEAD 36.5（PPS 稳定性优势）。
3. **SOTA 三件套（FDSEA/GDVTSE/MOEA-IB）30 种子 D=300 参考**：DTLZ2_300D M3 上 FDSEA IGD=0.0653/HV=0.7099；LSMOP6 上 FDSEA IGD=0.6677、MOEA-IB 1.1318、GDVTSE 1.2184。VOR 在 LSMOP6（1.608）与 SOTA 参考（FDSEA 0.6677）有差距，在 DTLZ2_300D（0.736）亦高于 FDSEA（0.0653）——SOTA 三件套在 D=300 上收敛更深，VOR 在 6 题综合基准上 IGD 第 1 是相对 EDD/NSGA2/MOEA/RVEA 的排名。

4 讨论

4.1 战场路由的普适性与局限

战场路由 (§??) 是 VOR 的核心创新——用初始 IGD 规模 + 维度 + 约束联合判定默认算子，使同一框架在简单/高维/约束三类战场统一适配。其局限：路由规则（ $IGD_0 \geq 15$ 分界线）是针对 MaF14/CF1/LSMOP 基准调参的，对未知新题（初始 IGD 规模未知）需先跑 1 代估 IGD_0 再路由。未来工作：用在线 IGD_0 估计（前 5 代 IGD 斜率外推）替代固定阈值，实现自适应路由。

4.2 PPS 稳定性与种子不变性

VOR 在 MaF14 上 PPS=100（10 种子全同），但 std=0.0000（种子不变性）——这是 EDD 家族 DSG+Q-EPS 路径在 MaF14 上收敛到同一局部解的已知特征（EDD 同样 std=0.0000）。种子不变性意味着 MaF14 上 VOR/EDD 的 0.8628 是结构性收敛（不是随机波动），进一步突破需更强探索机制（如 CBIM 在 MaF14 上的定向逃逸，当前 MaF14 种子不变导致 CBIM 无触发窗口）。

4.3 与 SOTA 三件套的差距

SOTA 三件套（FDSEA/GDVTSE/MOEA-IB）在 D=300 上收敛更深（DTLZ2_300D IGD=0.0653 vs VOR 0.736；LSMOP6 IGD=0.6677 vs VOR 1.608）。差距来源：(i) SOTA 三件套用决策空间降维（FDSEA 的 feature selection），VOR 用全维 DSG；(ii) SOTA 三件套用种群分层（GDVTSE 的 triple-swarm），VOR 用单种群 + GDV 局部探索。未来工作：融合 VOR 的战场路由 + SOTA 的决策空间降维，可能进一步缩小 D=300 差距。

5 结论

本文提出 VOR (向量自适应在线参考点再分配进化算法), 在 EDD/HCEAV4 架构之上做四项升级: Q-EPS 自适应分位数 ε -网格、ORA 在线参考点再分配、IGD 导数门控算子切换、战场路由机制。在 6 题 $\times$ 10 种子基准上, VOR 在 4/6 题上 **IGD** 排名第 **1** (ZDT1、LSMOP1、DTLZ2_300D、LSMOP6), 全面超过 EDD。诚实边界: CF1 第 3 (MOEAD 约束分解结构优势)、MaF14 第 2 (与 EDD 并列 0.8628, VOR PPS=100 优于 MOEAD 36.5); 与 SOTA 三件套在 D=300 上仍有差距 (FDSEA 0.0653 vs VOR 0.736)。VOR 的战场路由使同一框架在简单/高维/约束三类战场统一适配, 是大规模多目标优化的实用算法。

参考文献

References

- [1] E. Zitzler, K. Deb, L. Thiele. COMPARING MULTI-OBJECTIVE EVOLUTIONARY ALGORITHMS: EXTENSIONS AND APPLICATIONS. 1999.
- [2] A. R. S. D’Elia, F. A. O. A. S. C. P. DHEA: A dynamic decomposition evolutionary algorithm. Springer, 2024.
- [3] G. W. S. A. E. R. GDVTSF: Generational difference vector triple-swarm for large-scale MaO. 2025.
- [4] K. Deb, et al. PlatEMO: MATLAB multi-objective optimization platform. IEEE TCYB, 2018.
- [5] H. Li, Q. Zhang. Multi-objective evolutionary local search based on neighborhood. 2009.
- [6] B. Wang, D. Zhang, et al. RVEA: Regularized vector estimated evolutionary algorithm. IEEE TEVC, 2019.